

LAB 3 - SYSTEM CALLS: RISPOSTE

Risposta #1

```
ram_stealmem (npages)
    paddr_t phys_addr
    size_t = npages * PAGE_SIZE
    if (first_phys_addr + size > last_phys_addr)
        return 0 // memoria non disponibile
    phys_addr = first_phys_addr
    first_phys_addr += size // aggiorno il first physical address disponibile con l'aggiunta della size da allocare
    return phys_addr // ritorno il valore dell'indirizzo fisico dal quale parte l'allocazione
```

ram_stealmem prova ad allocare il numero di pagine passate come argomento dal primo indirizzo fisico disponibile, sommando a questo la size richiesta. Se lo spazio è sufficiente, ritorna il primo fisico disponibile e lo aggiorna in seguito all'allocazione.

Risposta #2

Il sistema degli indirizzi virtuali protegge la memoria dei processi dall'essere utilizzata da altri processi. La conversione è effettuata dal sistema operativo e, in particolare per OS/161, una costante viene sottratta/aggiunta per mappare fisico a virtuale e viceversa.

Risposta #3

In seguito all'implementazione della deallocazione della memoria virtuale su OS/161 è possibile allocare nuovamente memoria precedentemente utilizzata. Se un primo processo (P1) viene allocato a partire dal primo indirizzo fisico disponibile tramite ram_stealmem, al suo termine freeppages libera le pagine allocate. Quando un processo P2 successivamente richiede N pagine, una funzione di ricerca delle pagine liberate (es. getfreeppages) performa inizialmente una ricerca lineare su un vettore che tiene conto delle pagine liberate. Se N pagine consecutive sono libere (es. se il vettore ha N "1" consecutivi), il sistema utilizzerà quelle pagine. Viceversa, ram_stealmem viene nuovamente chiamata per allocare pagine in sequenza a partire dal primo indirizzo fisico disponibile.